



系统的频率响应

定义: $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n}$

幅频响应、相频响应

频率响应的意义（滤波特性）：

输入信号：

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(n-m) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)e^{j\omega(n-m)} = e^{j\omega n} \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)e^{-j\omega m} \\ &= e^{j\omega n} H(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

$$x(n) = e^{j\omega n}$$



相频响应

- 线性相位与群时延

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| \exp(j\varphi(\omega))$$

$$\tau = -\frac{d(\varphi)}{d\omega}$$



例题

设有一因果系统，其输入输出关系由以下差分方程确定

$$y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = x(n)$$

- (1) 求该系统的单位脉冲响应;
- (2) 求输入 $x(n)=e^{j\pi n}$ 的响应。



$$h(n) = 0.5h(n-1) + \delta(n)$$

$$n = 0$$

$$h(0) = \delta(0) = 1$$

$$h(1) = 0.5h(0) + \delta(1) = 0.5$$

$$h(2) = 0.5h(1) + \delta(2) = (0.5)^2$$

...

$$h(n) = 0.5^n \quad n \geq 0$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$

$$h(n) = 0.5^n u(n)$$

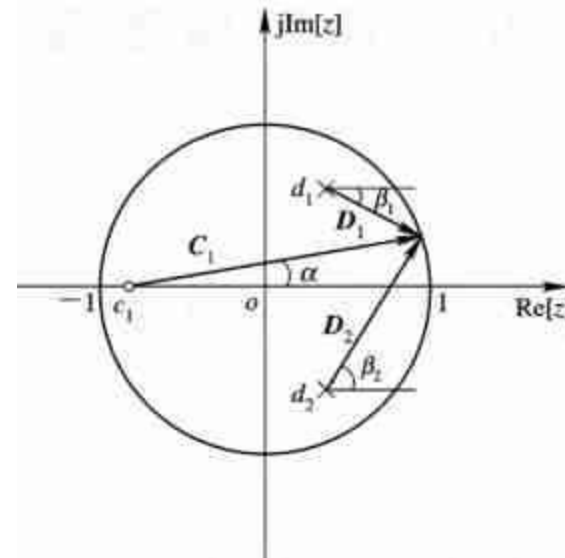
$$(2) \quad y(n) = \frac{1}{1 - 0.5 \exp(-j\pi)} \exp(j\pi n)$$



零、极点对频率响应的影响

$$H(z) = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})} = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) z^{(N-M)} \frac{\prod_{k=1}^M (z - c_k)}{\prod_{k=1}^N (z - d_k)}$$

$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \left| \frac{b_0}{a_0} \right| \frac{\prod_{k=1}^M |e^{j\omega} - c_k|}{\prod_{k=1}^N |e^{j\omega} - d_k|}$$





例题

设一个因果系统的差分方程为

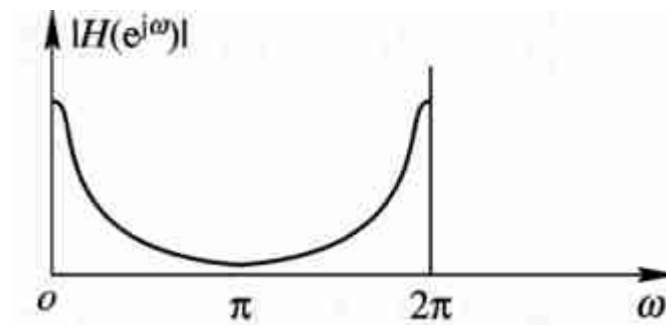
$$y(n)=x(n)+ay(n-1) \quad |a|<1, a \text{ 为实数}$$

求系统的频率响应。

$$H(\exp(j\omega)) = \frac{1}{(1 - a \cos(\omega)) + ja \sin(\omega)}$$

$$|H(\exp(j\omega))| = (1 + a^2 - 2a \cos(\omega))^{-0.5}$$

$$\arg(H(\exp(j\omega))) = \arctan\left(\frac{a \sin(\omega)}{1 - a \cos(\omega)}\right)$$





Z变换与拉氏变换的关系

拉氏变换 $X_a(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-st} dt$

$$\hat{X}_a(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}_a(t) e^{-st} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT) e^{-st} dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT) e^{-st} dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) e^{-nsT}$$

Z变换 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$

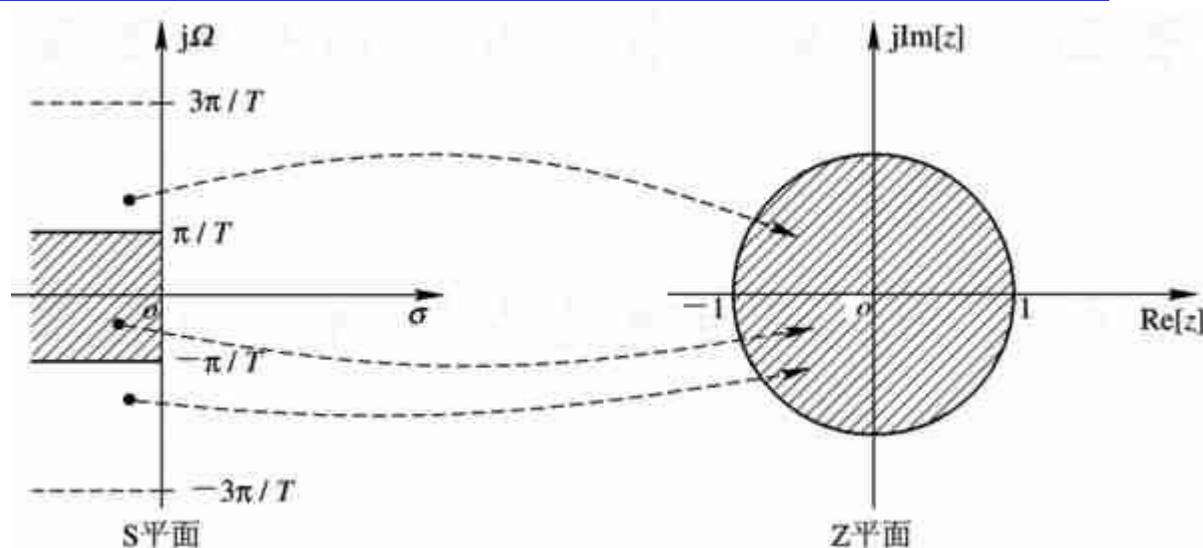


Z变换与拉氏变换的关系

- 针对时域采样（把拉斯变换离散化）

$$X(S) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_s(nT) \exp(-snT)$$

$$X(z) \Big|_{z=e^{sT}} = X(e^{sT}) = \hat{X}_a(s)$$



- 左对应于单位圆内，右对应单位圆外，单位圆**DFT**对应纵轴**FT**
- 带状周期延拓



第2章 作业（基础题【第三版】）

- 1、 (1) (8)
- 4、
- 7、 (1) (2) 【用部分分式法】
- 12、 (1) (2)
- 15、
- 16、